

Evaluación Dual Completa: Sistema de Predicción de Riesgo Socioeconómico Cantonal

Versión: 1.0 | Fecha: 29 de junio de 2026

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta la evaluación integral del proyecto "Sistema de Predicción de Riesgo Socioeconómico Cantonal", un modelo diseñado para GAD provinciales y cantonales. La evaluación abarca tanto la robustez técnica (Model Card) como el cumplimiento ético y legal (Checklist LOPDP).

1. Evaluación Técnica (Model Card)

El sistema utiliza una arquitectura predictiva basada en un modelo autoregresivo **TS2-AR(1) + Tendencia Lineal**, el cual superó a modelos de aprendizaje automático (Random Forest, XGBoost) en el conjunto de validación 2024, alcanzando un R^2 de 0.9981 y un RMSE de 0.00351.

Principales Hallazgos Técnicos:

- Inercia:** El modelo confirma que la variable rezagada (IRS_lag1) es el predictor principal.
- Limitaciones:** Ventana temporal corta (2019-2024), dependencia de datos administrativos (riesgo de sesgo por informalidad) y uso de imputación para el año 2024.

2. Evaluación Ética y Legal (Checklist LOPDP)

Se realizó una auditoría basada en los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador.

Principio	Estado
Licitud y finalidad	Cumple
Minimización de datos	Cumple
Transparencia (Art. 22)	Cumple
Responsable del tratamiento	Cumple
Derechos ARCO+	Cumple Parcialmente
Conservación y descarte	Cumple Parcialmente

Conclusión: El proyecto no procesa datos personales individuales, limitándose a registros agregados. Se han implementado planes de mejora para los puntos de cumplimiento parcial (revisión humana y políticas de descarte).

3. Conclusiones y Plan de Acción

El sistema es un insumo técnico sólido para la focalización presupuestaria, pero debe ser utilizado bajo supervisión humana estricta y acompañado de indicadores oficiales complementarios. El *Decision Log* documenta exhaustivamente las decisiones tomadas para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad del proyecto.